Компас

Цифровой ассистент врача для ведения пациентов с тревожной и депрессивной симптоматикой

Решение: собираем данные пациента между визитами, проверяем их по клиническим правилам с источниками и сразу сообщаем врачу о риске. Клинические решения принимает только врач.

Команда «Мозгобойня» · РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГУ, НГУ

Идея

Пациент с тревогой и депрессией остаётся под наблюдением и между приёмами

Терапевт видит такие жалобы каждый день. Между визитами пациент пропадает из поля зрения, а о мыслях о самоповреждении врач узнаёт случайно.

1

Измерение

PHQ-9 и GAD-7 в приложении пациента, дневник, отметки приёма, нежелательные явления

2

Правила с источниками

у каждого правила ссылка на КР, инструкцию или статью; неизвестное не равно «нет»

3

Сигнал врачу

срочное приходит сразу, с основанием; не принят вовремя, получает заместитель

4

Решение врача

подтвердить, изменить или отклонить с причиной; всё пишется в журнал

5

Наблюдение

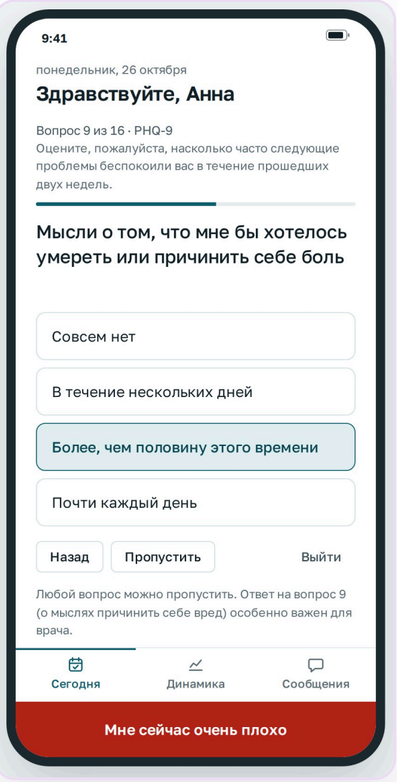
из тех же данных: динамика, отмены, приверженность, нежелательные явления

Регулярное измерение симптомов (measurement-based care) повышает шанс ремиссии депрессии: OR 1,83 (95 % ДИ 1,12–2,97), 7 РКИ, 2019 пациентов.

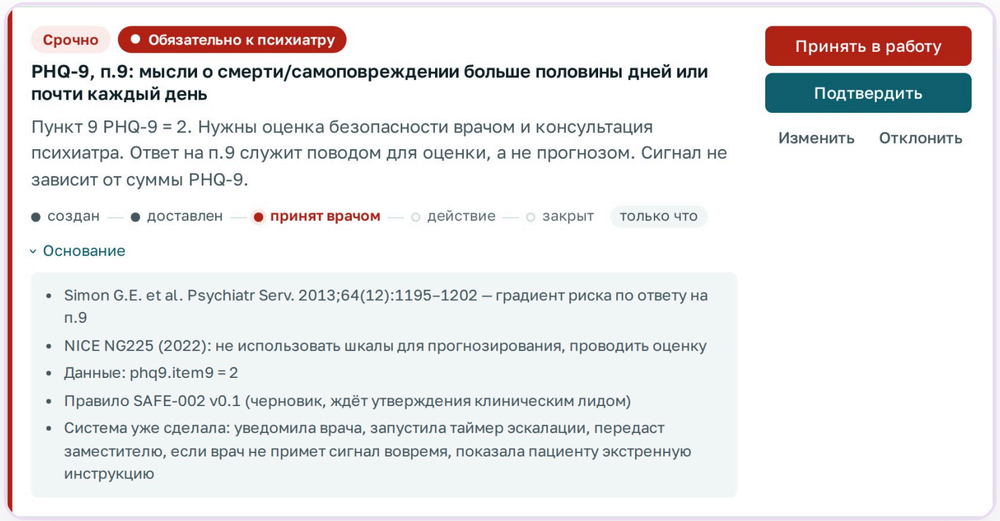
Zhu M. et al. J Clin Psychiatry. 2021;82(5):21r14034

Это не чат-бот-психолог. Компас не ставит диагноз, не назначает и не отменяет лечение.

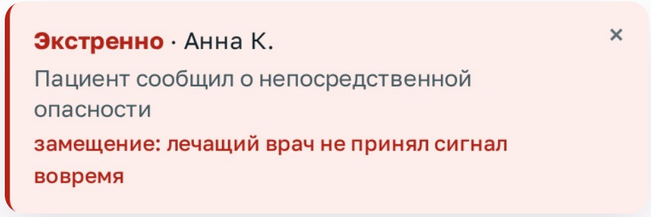
Ответ на вопрос 9 сразу доходит до врача



Пациентка отвечает на п.9 PHQ-9: «более, чем половину этого времени»



Врачу за 14 мс приходит срочный сигнал. Видно основание, источники и путь: создан → доставлен → принят → решение



Если врач не принял сигнал за 60 с, его получает заранее назначенный заместитель с доступом только к этому пациенту

- **Сигнал служит поводом для оценки,** а не прогнозом суицида (NICE NG225).
- **Решение врача** с причиной остаётся в журнале, его можно пересмотреть.
- **Направление к психиатру:** обязательно или желательно × экстренно, срочно, планово. Пациент сразу видит рекомендацию.
- **Экстренная кнопка** показывает инструкцию сразу, даже без связи с сервером.

Строго по инструкции: неизвестное не считается отсутствием противопоказаний

недостаточно данных

Авиандр — **Недостаточно данных**

- Не хватает данных для проверки: 9 фактов, список ниже

УТОЧНИТЕ У ПАЦИЕНТА

9 фактов профиля безопасности: отметьте их в блоке ниже

По КР «Генерализованное тревожное расстройство» (2024) Авиандр — третья линия: его рассматривают, если первая и вторая линии не дали достаточного эффекта (УУР В, УДД 2).

Команда сверила карточку с инструкцией из ГРЛС (2026-10-26). Подписи клинического лида пока нет

Инструкция (ГРЛС), РУ ЛП-№(002445)-(РГ-RU), ред. 2026-07-29 (листок-вкладыш в ГРЛС). Система не назначает препарат и не рассчитывает дозу: решение и его обоснование вносит врач.

выписка → факты с цитатами

Документ пациента

Выписка, осмотр или направление. Правила находят в тексте сведения и показывают, откуда взято каждое. В карточку попадёт только то, что вы подтвердите.

Статус: извлечено, не проверено · документ от 20.10.2026

Профиль безопасности

- ☑ **Эпилепсия / органическое поражение мозга: нет** новое — *«Эпилепсию отрицает»*
- ☐ **Беременность: нет** уже в карточке — *«Беременность исключена»*
- ☐ **Грудное вскармливание: нет** уже в карточке — *«не кормит грудью»*
- ☑ **СКФ < 60 мл/мин: нет** новое — *«СКФ 85»*
- ☑ **Печёночная недостаточность: нет** новое — *«Печёночной недостаточности нет»*
- ☑ **Ингибиторы МАО (≤ 2 нед.): нет** новое — *«Ингибиторы МАО не принимал.»*
- ☑ **Сердечно-сосудистые заболевания: да** новое — *«ГБ II ст.»*

Диагнозы
- **F41.1**: *«F41.1 Генерализованное тревожное расстройство»*
- **I11.9**: *«ГБ II ст.»*

Препараты
- **сертралин** 50 мг: *«сертралин 50 мг утром.»*

Аллергии
Отрицает.

Диагнозы, препараты и аллергии показаны для сверки с карточкой. Не упомянутое в тексте остаётся «неизвестно», а не «нет».

Подтвердить выбранное | Назад к тексту | Закрыть

можно рассмотреть

Авиандр — **Можно рассмотреть**

- Пациент подходит под зарегистрированное показание, противопоказаний в профиле нет

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- Сердечно-сосудистые заболевания

По КР «Генерализованное тревожное расстройство» (2024) Авиандр — третья линия: его рассматривают, если первая и вторая линии не дали достаточного эффекта (УУР В, УДД 2).

Команда сверила карточку с инструкцией из ГРЛС (2026-10-26). Подписи клинического лида пока нет

Инструкция (ГРЛС), РУ ЛП-№(002445)-(РГ-RU), ред. 2026-07-29 (листок-вкладыш в ГРЛС). Система не назначает препарат и не рассчитывает дозу: решение и его обоснование вносит врач.

Карточка сверена с инструкцией ГРЛС. Три статуса: можно рассмотреть, не подходит, недостаточно данных. По КР «ГТР» 2024 Авиандр относится к третьей линии, и система пишет об этом прямо.

Скольким пациентам помог Авиандр, а скольким нет

26,5 %

устойчивая польза

80 из 302: GAD-7 снизилась вдвое, без отмены из-за вреда

55,6 %

клинически значимое улучшение

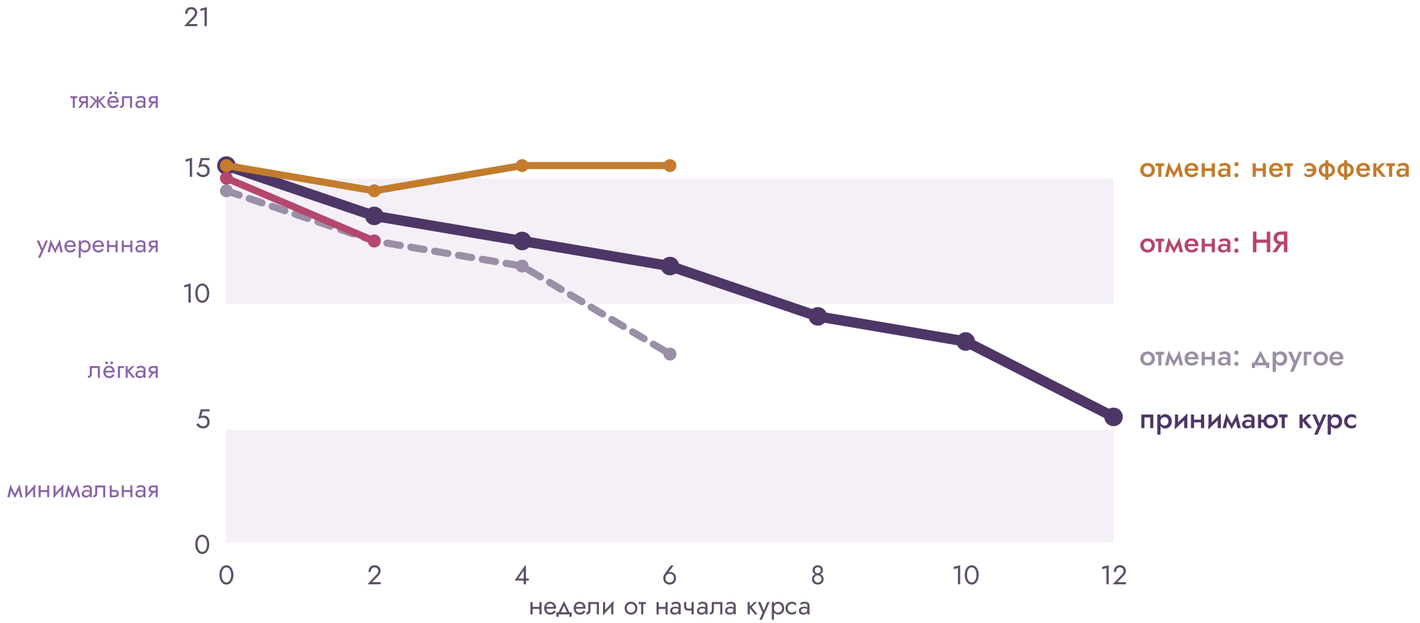
168 из 302: снижение на 4 балла и больше

58

курсов отменено

нет эффекта 17, нежелательные явления 12, другие причины 29

Медиана GAD-7 по исходу курса





завершили курс · продолжают · нет эффекта · НЯ · другие причины · всего 302 курсов

Синтетическая когорта, 302 курса. Наблюдение без контрольной группы. Исследователь видит только обезличенные сводки, группы меньше 5 человек скрыты.

Данные

На чём проверяли: синтетика и открытые реальные ответы

Реальных пациентов без их согласия использовать нельзя, поэтому протокол проверяли на синтетике, а расчёт шкалы и сигналы по п.9 на открытом датасете.

Синтетика с известным «истинным» состоянием

Генератор задаёт состояние, данные получаются из него с шумом

- **1000 пациентов:** пропуски, случайные отметки п.9, мысли только в дневнике → точность сигналов
- **600 выписок** трёх шаблонов, 300 отложены до конца → извлечение фактов
- **302 курса Авиандра** → наблюдение применения
- **100 сессий и kill -9** посреди записи → нагрузка и отказоустойчивость

Реальные открытые данные, CC0

Kaggle: PHQ-9 и настроение за 14 дней, 185 человек

- **α Кронбаха 0,85:** наш расчёт шкалы согласован (русская версия: 0,89)
- **ρ = −0,68:** сумма PHQ-9 и среднее настроение за 14 дней
- **6 человек** с мыслями о самоповреждении при сумме меньше 10: порог по сумме их пропустил бы, Компас подаёт сигнал

Проверили и не взяли

Mendeley, студенты

- **100 записей,** тревога и депрессия одним числом
- **Нет ответов по пунктам** PHQ-9 и GAD-7, поэтому шкалу и п.9 на нём не проверить

Синтетика проверяет, что код верно реализует протокол. Клиническую точность покажут разметка экспертов и пилот (слайд 9). Отчёты: evaluation/results/ в репозитории.

Метрики

Сигнал доходит, данные не теряются

0 из 387

подтверждённых самоотчётов потеряно

сервер останавливали kill -9 посреди потока; дублей нет, подъём за 2,6 с

100

одновременных сессий без ошибок

2784 запроса за минуту, p95 любого экрана ≤ 1,8 с

14 мс

от анкеты до сигнала у врача

медиана, 4 процесса сервера; потерь 0 из 200

0,89 / 0,93

чувствительность / специфичность сигналов

«обязательно к психиатру»: 0,96 / 0,96

0,96

F1 извлечения препаратов из выписок

ни разу «противопоказаний нет» при их наличии

369

автотестов

сервер, правила, интерфейс в браузере, матрица прав доступа

Метрики технических требований ТЗ. Скрипты и сырые результаты лежат в evaluation/ в репозитории.

Научная основа

Каждый сигнал можно проследить до источника

1 Шкалы

PHQ-9 и GAD-7 в валидированных русских версиях (Золотарева, 2023). Пропуск ответа не считается нулём.

2 Пороги и изменения

Тяжесть, ответ, ремиссия и клинически значимое изменение: у каждого правила указан источник.

3 Клинические рекомендации Минздрава

ГТР 2024 (ID 457_3) и депрессивный эпизод (ID 301_3): линии терапии с УУР и УДД.

4 Инструкция ГРЛС

Показания, противопоказания, взаимодействия Авиандра. Карточку сверила команда.

5 Безопасность

NICE NG225 (2022): шкалы не прогнозируют суицид. Simon G.E., 2013: градиент риска по п.9 PHQ-9.

6 Правила пока черновики

Все 19 правил помечены draft до утверждения клиническим лидом и психиатром.

Планы внедрения

Три этапа до поликлиники и критерий перехода на каждом

1 Клиническая экспертиза

1–2 месяца

Психиатр и клинический лид утверждают 19 правил и пороги. Два эксперта независимо размечают 200 обезличенных случаев.

Переходим дальше, если: согласие экспертов к ≥ 0,7, ни одного пропуска по п.9

2 Теневой режим

3 месяца · 1 поликлиника · 3–5 терапевтов

Компас считает сигналы, но врачам их не показывает. Сравниваем с тем, что решили врачи.

Переходим дальше, если: ≥ 70 % сигналов врачи признают обоснованными, опасных пропусков нет

3 Пилот

6 месяцев · 100–200 пациентов

Сигналы врачу, заместители и регламент реакции на сигнал.

Переходим дальше, если: повторная анкета в срок, время от сигнала до контакта, дошедшие до психиатра, ремиссия

Интеграция: МИС поликлиники; выписки и СЭМД через РЭМД ЕГИСЗ вместо ручной загрузки.

Техника: PostgreSQL, двухфакторный вход, аудит доступа, резервные копии.

Регуляторика: оценка статуса медизделия (СППВР), согласие пациента, хранение данных в РФ.

Партнёры: поликлиника для пилота, психиатр-эксперт, производитель Авиандра.

Сроки и пороги — предложение команды для обсуждения с клиническими партнёрами.

Перспективы

Дальше: объективные данные о жизни пациента между визитами

Носимые устройства (следующая версия)

Сон
длительность и пробуждения

Шаги
активность за день

Пульс
и вариабельность ритма

Питание
КБЖУ и режим

> Дополняют анкеты и дневник. Если у пациента резко упали сон и активность, Компас предложит заполнить анкету раньше срока. Диагноз по браслету не ставим.

Другие препараты: новый препарат подключается одной карточкой по инструкции ГРЛС, наблюдение применения работает для любого.

Почему это востребовано

до 90 % ёмкости рынка медицинских данных в России приходится на фарму; рынок 1,9–4,2 млрд руб. в 2024 г. (Kept, с. 16, 21)

в 10+ раз выросли исследования реальной клинической практики с 2021 г., в основном для пострегистрационных целей (Kept, с. 26)

кратно вырастут данные носимых устройств и дистанционного мониторинга по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» (Kept, с. 35)

80 % сведений в электронных медкартах не структурированы; Компас собирает их сразу структурированно (Kept, с. 39)

Фарма покупает данные для фармаконадзора и оценки эффективности препаратов. Наблюдение применения даёт их обезличенно и с исходом каждого курса.

Источник цифр: Kept, «Рынок медицинских данных», 2025. Носимые устройства в прототипе пока не подключены.

Команда

«Мозгобойня»

ИП **Полусмак Илья**
капитан · РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 6 курс, медицинская кибернетика

ЕК **Коршунов Евгений**
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 5 курс, медицинская кибернетика

ОХ **Хабарова Ольга**
НГУ, 4 курс, биология

МП **Пономарев Матвей**
МГУ, мехмат, магистратура, прикладная математика и информатика

АК **Кирсберг Арина**
МГУ, мехмат, 3 курс, прикладная математика и информатика

github.com/ArinaPanfilova/clinical_compass

Спасибо организаторам хакатона «Клинический компас» и экспертам за обратную связь.